

Université Paris Cité
VÉRIFICATION DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES

DATE : 6 janvier 2025

UE : Logique (L3 informatique)

Examen

Durée : 2h15. Tous documents papier autorisés ; appareils électroniques (y compris téléphones portables) interdits.

Répondre dans les espaces prévus, ou au besoin en page 8. Le barème sur 20 points donné en marge est indicatif.

Exercice 1. Conjectures en théorie des nombres

Plusieurs conjectures en mathématiques peuvent assez aisément s'exprimer en logique du premier ordre, et pourraient être données en entrée à un solveur SMT (bien sûr il ne faut pas espérer pouvoir les résoudre aussi simplement !). Nous allons en voir quelques exemples dans cet exercice.

Signature et théorie. On se place sur la signature $L \stackrel{\text{déf}}{=} (\{+, \times\}, \{=\})$ dotée de deux symboles de fonctions binaires pour l'addition et la multiplication ainsi que d'un symbole de relation binaire pour l'égalité. La théorie logique que nous utilisons est l'arithmétique sur les entiers naturels $Th(\mathbb{N}, +, \times)$. Comme vu dans l'exemple 13.6 des notes de cours, on peut définir de nouvelles formules dans cette théorie qui vont permettre de représenter les constantes telles que 0, 1, 2, ..., l'ordre sur les entiers naturels, et le fait qu'un nombre soit pair ou premier :

- $zero(x) \stackrel{\text{déf}}{=} x + x = x$
- $un(x) \stackrel{\text{déf}}{=} \neg zero(x) \wedge x \times x = x$
- $deux(x) \stackrel{\text{déf}}{=} \exists y. (un(y) \wedge x = y + y)$
- ...
- $x < y \stackrel{\text{déf}}{=} \exists z. (\neg zero(z) \wedge y = x + z)$
- $pair(x) \stackrel{\text{déf}}{=} \exists y. \exists z. (x = y \times z \wedge deux(z))$
- $premier(x) \stackrel{\text{déf}}{=} \neg zero(x) \wedge \neg(\exists y \exists z. x = y \times z \wedge \neg un(y) \wedge \neg un(z))$

Les formules ci-dessus peuvent être utilisées dans vos réponses aux questions. Aussi, si vous ne trouvez pas comment définir la formule d'une question, cela ne vous empêche pas de l'utiliser dans les questions suivantes.

Conjecture des nombres premiers jumeaux. Un nombre premier p a un jumeau si $p + 2$ est aussi un nombre premier. Ainsi, 3 a un jumeau (le nombre 5), 5 aussi (le nombre 7), 11 aussi (le nombre 13), etc. La conjecture des nombres premiers jumeaux dit qu'il existe une infinité de nombres premiers qui ont un jumeau.

- [1] 1. (a) Définir une formule $jumeau(p)$ avec une variable libre p telle que $(\mathbb{N}, +, \times), \rho \models jumeau(p)$ ssi $\rho(p)$ est un nombre premier qui a un jumeau.

$$jumeau(p) \stackrel{\text{def}}{=} \exists x. \exists y. (premier(x) \wedge deux(y) \wedge x = p + y) \wedge premier(p)$$

- [1.5] (b) Définir une formule close $jumeaux$ telle que $(\mathbb{N}, +, \times) \models jumeaux$ ssi la conjecture des nombres premiers jumeaux est vraie.

$$jumeaux \stackrel{\text{def}}{=} \forall x. \exists p. (x < p \wedge jumeau(p))$$

Conjecture de POLIGNAC. On dit que deux nombres premiers p et p' sont consécutifs s'il n'existe pas de nombre premier dans l'intervalle compris strictement entre p et p' . La conjecture de POLIGNAC dit que pour tout entier naturel n , il existe une infinité de paires (p, p') de nombres premiers consécutifs tels que $p' = p + n$. Par exemple, pour $n \stackrel{\text{def}}{=} 30$, $4861 = 4831 + 30$ et 4861 et 4831 sont des nombres premiers consécutifs. La conjecture des nombres premiers jumeaux de la question précédente est le cas particulier de la conjecture de POLIGNAC pour $n \stackrel{\text{def}}{=} 2$.

- [1.5] 1. (a) Définir une formule $consecutifs(p, n)$ avec deux variables libres p et n telle que $(\mathbb{N}, +, \times), \rho \models consecutifs(p, n)$ ssi $\rho(p)$ et $\rho(p) + \rho(n)$ sont deux nombres premiers consécutifs.

$$consecutifs(p, n) \stackrel{\text{def}}{=} \exists x. (premier(x) \wedge x = p + n \wedge \neg \exists y. (y < x \wedge p < y \wedge premier(y))) \wedge premier(p)$$

- [1.5] (b) Définir une formule close $polignac$ telle que $(\mathbb{N}, +, \times) \models polignac$ ssi la conjecture de POLIGNAC est vraie.

$$polignac \stackrel{\text{def}}{=} \forall n. \forall x. \exists p. (x < p \wedge consecutifs(p, n))$$

Conjecture de GOLDBACH. La conjecture de GOLDBACH dit que tout nombre entier pair strictement supérieur à deux est la somme de deux nombres premiers. Par exemple, $4 = 2 + 2$ est bien la somme de deux nombres premiers, de même $6 = 3 + 3$, $8 = 3 + 5$, etc.

- [1.5] 2. Définir une formule close *goldbach* telle que $(\mathbb{N}, +, \times) \models \text{goldbach}$ ssi la conjecture de GOLDBACH est vraie.

$$\text{goldbach} \stackrel{\text{def}}{=} \forall x. (\text{pair}(x) \wedge \exists n. (\text{deux}(n) \wedge n < x) \Rightarrow \exists y. \exists z. (\text{premier}(y) \wedge \text{premier}(z) \wedge x = y + z))$$

Exercice 2. Graphes avec sommets jumeaux

On se place dans cet exercice sur la signature $L_G \stackrel{\text{def}}{=} (\emptyset, \{E^{(2)}, =^{(2)}\})$ et on commence par considérer l'ensemble A_G d'axiomes suivant :

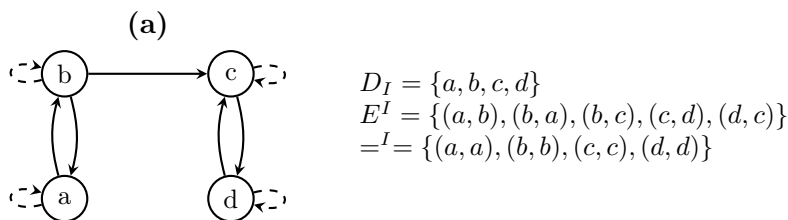
- (irréflexivité de E) : $\forall x. \neg E(x, x)$
- (symétrie de E) : $\forall x \forall y. E(x, y) \Rightarrow E(y, x)$
- (réflexivité de =) : $\forall x. x = x$
- (symétrie de =) : $\forall x \forall y. x = y \Rightarrow y = x$
- (transitivité de =) : $\forall x \forall y \forall z. (x = y \wedge y = z) \Rightarrow x = z$
- (E-congruence) : $\forall x_1 \forall x_2 \forall y_1 \forall y_2. (x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2) \Rightarrow (E(x_1, x_2) \Leftrightarrow E(y_1, y_2))$

On ajoute ensuite à A_G l'axiome suivant :

(sommets jumeaux)

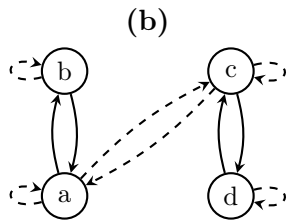
$$(\exists x_1 \exists x_2. \neg(x_1 = x_2)) \Rightarrow (\exists y_1 \exists y_2. \neg(y_1 = y_2) \wedge (\forall z. E(y_1, z) \Leftrightarrow E(y_2, z)))$$

- [6] 1. Pour chacune des interprétations suivantes, justifier si elle est un modèle de $Th(A_{JG})$.



Justification :

... L'axiome de symétrie de E n'est pas respecté, on a bien $E(b, c)$ mais il manque la relation $E(c, b)$.
 L'axiome des jumeaux n'est pas non plus respecté.



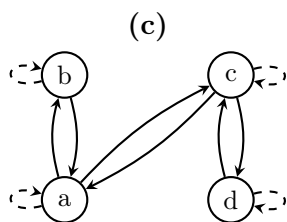
$$D_I = \{a, b, c, d\}$$

$$E^I = \{(a, b), (b, a), (c, d), (d, c)\}$$

$$=^I = \{(a, c), (c, a)\} \cup Id$$

Justification :

... Ce n'est pas un modèle car l'axiome de E-congruence n'est pas respecté... Les sommets a et c sont censés être égaux, et donc interchangeable, or, c n'a pas les mêmes relations que a.



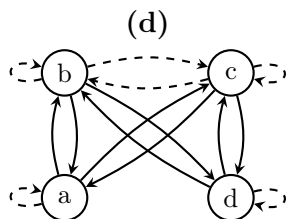
$$D_I = \{a, b, c, d\}$$

$$E^I = \{(a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (c, d), (d, c)\}$$

$$=^I = Id$$

Justification :

... Cette interprétation n'est pas un modèle car l'axiome des sommets jumeaux n'est pas respecté. Aucun sommet ne possède exactement les mêmes voisins.



$$D_I = \{a, b, c, d\}$$

$$E^I = \{(a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (b, d), (d, b), (c, d), (d, c)\}$$

$$=^I = \{(b, c), (c, b)\} \cup Id$$

Justification :

d'interprétation est un modèle car l'égalité $b = c$ respecte la E-congruence. De plus l'axiome des jumeaux est valide par la paire $\{a, d\}$ qui partage les mêmes voisins. Les autres axiomes de A_G sont visiblement respectés.

[2] 2. Montrer que la formule suivante appartient à $Th(A_{JG})$:

$$(1) \forall x \forall y. E(x, y) \Rightarrow \neg(x = y)$$

Soit x, y tels que $E(x, y)$. Raisonnons par l'absurde et supposons $x = y$.

Par le principe de substitution de l'égalité, si $x = y$, alors la formule $E(x, y)$ devient $E(x, x)$.

Or, l'axiome d'irréflexivité de la Théorie A_G nous impose $\forall z \neg E(z, z)$. C'est donc une contradiction. L'hypothèse $x = y$ est alors fautive.

Conclusion : $E(x, y) \Rightarrow \neg(x = y)$

Exercice 3. Calcul des séquents

On se place sur la signature $L \stackrel{\text{def}}{=} (\{f^{(1)}, a^{(0)}\}, \{P^{(1)}\})$. On travaille dans la théorie axiomatique $Th(A)$ définie par deux axiomes :

$$A \stackrel{\text{def}}{=} \{(\exists x.P(x)) \Rightarrow (\forall y.P(f(y))), P(a)\}$$

On souhaite montrer à l'aide d'une preuve en calcul des séquents du premier ordre que la formule

$$\psi \stackrel{\text{def}}{=} \forall x.P(f(f(x)))$$

appartient à $Th(A)$. On suit pour cela une approche assez similaire à celle de l'exemple 17.4 des notes de cours.

- [1.5] 1. Donner une formule φ (qui dépend de A et de ψ) qui est valide si et seulement si la formule ψ appartient à $Th(A)$. Expliquer votre raisonnement.

$$\varphi \stackrel{\text{def}}{=} A \Rightarrow \psi$$

$$= ((\exists x.P(x)) \Rightarrow (\forall y.P(f(y))) \wedge P(a)) \Rightarrow \forall x.P(f(f(x)))$$

D'après le lemme de deduction, $\psi \in Th(A)$ si et seulement si $A \Rightarrow \psi$ est valide.

- [1] 2. Donner $nnf(\varphi)$, la forme normale négative de φ .

$$nnf(\varphi) = \neg (\neg (\exists x.P(x)) \vee ((\forall y.P(f(y))) \wedge P(a)) \vee \forall x.P(f(f(x)))$$

$$\stackrel{nnf}{=} (\exists x.P(x) \wedge (\exists y.\neg P(f(y)) \vee \neg P(a))) \vee \forall x.P(f(f(x)))$$

- [2.5] 3. Donner une dérivation en calcul des séquents du premier ordre de $nnf(\varphi)$, ce qui montrera bien la validité de φ par le théorème de correction du calcul des séquents du premier ordre.

Introduisons quelques notations :

$$A = \exists x. P(x) \quad \text{Rmq: } F^2(x) \text{ désignera } f(F(x))$$

$$B = \exists y. \neg P(F(y))$$

$$C = \forall x. P(F^2(x))$$

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\vdash P(a), P(F^2(z)), B, P(F^2(z))} (ax) \\
 \frac{}{\vdash P(a), \exists x. P(x), P(a), C} (ax) \quad \frac{\vdash P(a), P(F^2(z)), B, P(F^2(z))}{\vdash P(a), \exists y. \neg P(F(y)), P(F^2(z))} (\exists) \text{ avec } [y/f(z)] \\
 \frac{\vdash P(a), \exists x. P(x), P(a), C}{\vdash P(a), \exists x. P(x), C} (\exists) \text{ avec } [x/a] \quad \frac{\vdash P(a), \exists y. \neg P(F(y)), P(F^2(z))}{\vdash P(a), B, \forall x. P(F^2(x))} (\forall) \text{ avec } [x/z] \\
 \frac{\vdash P(a), \exists x. P(x), C \quad \vdash P(a), B, \forall x. P(F^2(x))}{\vdash P(a), A \wedge B, C} (\wedge) \\
 \frac{\vdash P(a), A \wedge B, C}{\vdash (A \wedge B) \rightarrow P(a) \wedge C} (\rightarrow)
 \end{array}$$